

等 別：高等考試  
類 科：結構工程技師  
科 目：結構動力分析與耐震設計  
考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請回答下列問題：

- (一)單自由度低黏滯阻尼系統的質量、阻尼係數和勁度分別為  $m$ 、 $c$  和  $k$ ，初始位移和速度分別為  $d$  和  $v$ ，外力為  $p(t)$ ，試以 Duhamel 積分式列出系統的位移和速度反應歷時。(10 分)
- (二)結構系統的振態週期和阻尼比可由實測紀錄來識別，而實測紀錄的振動源大致有微動、激振器和地震等三種。試就此三種振動源的頻率內涵，說明識別所需的實測紀錄有何不同（不用考慮識別技巧等細節），並比較三種實測紀錄所得振態週期和阻尼比識別值的大小。(12 分)

二、有一棟兩層樓均勻剪力屋架，每層樓之質量均為 2000 kg，樓層側向勁度均為  $4 \times 10^6$  N/m。

- (一)試求結構物的各振態週期。(6 分)
- (二)試求各振態的有效質量佔總質量的百分比。(6 分)
- (三)此結構物承受基底振動，經由動力分析所得的第一振態等效樓層橫力之行向量為  $(11358 \text{ N}, 18377 \text{ N})^T$ ，其中上標  $T$  代表向量之轉置 (transpose)，第二振態等效樓層橫力之行向量為  $(3997 \text{ N}, -2470 \text{ N})^T$ ，試以 SRSS 法則將所有振態反應組合，繪出樓層剪力圖，並標示數值。(10 分)
- (四)在承受同一基底振動和不考慮頂層外加集中橫力的前提下，試改以耐震規範靜力分析方法的樓層橫力豎向分配法則，重新繪出樓層剪力圖，並標示數值。(5 分)
- (五)此兩層樓建築物若非剪力屋架，試問尚需考慮何種變數，以計算勁度矩陣？此時樓層剪力將變大或變小？為什麼？(6 分)

三、在不考慮用途和各種折減的前提下，試問現行「建築物耐震設計規範及解說」的工址彈性水平譜加速度係數乃依據那五項因素來決定？並分別說明這些因素如何變動，才可能提高工址彈性水平譜加速度係數。(20 分)

四、試述調頻質量阻尼器 (Tuned Mass Damper) 的減震原理。若阻尼器選用的質量過輕，試問有何缺點？(25 分)